

14 de Enero de 2022

1) Hallar los valores de a para los cuales la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+a & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

es invertible y calcula su inversa.

Calcularemos su inversa

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+a & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ \\ F_3 - F_1 \\ F_4 + F_1 \end{array} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+a & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$F_4 + F_3 \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+a & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} F_1 (\frac{1}{2}) \\ \\ F_3 (-1) \\ F_4 (-1) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+a & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right) F_2 \left(\frac{1}{1+a} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{1+a} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{array} \right) A_{SI} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+a} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Verifiquemos que sea la inversa, es decir $AA^{-1} = I$ y $A^{-1}A = I$.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+a & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+a} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Cumple } AA^{-1} = I$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+a} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1+a & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Satisface } A^{-1}A = I$$

Entonces $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+a} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

El cual cumple para $a+1 \neq 0 \Leftrightarrow a \neq -1$

2) Considere una matriz real de 3×3 . Si $\det(A) = 6$ y A tiene dos eigenvalores reales $\sqrt{2}$ y -1 , hallar los demás eigenvalores de A .

Usaremos el hecho que la multiplicación de valores propios es el determinante de la matriz ó otra forma de verlo es

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix} = 6$$

Que una matriz triangular, sus valores propios son los de la diagonal así

$$\sqrt{2} \cdot -1 \cdot x = 6 \Leftrightarrow -1 \cdot x = \frac{6}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow x = -\frac{6}{\sqrt{2}}$$

$$x = -\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{18} \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -\sqrt{18} = -\sqrt{9} \sqrt{2} = -3\sqrt{2}$$

3) ¿Existen valores de r y s para los cuales el rango de la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r-2 & 2 \\ 0 & s-1 & r+2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

sea 1 uno o dos? En caso afirmativo, encontrar los valores

Observemos que esta matriz como máximo puede tener rango 3, y como mínimo rango 2 debido a que no podemos realizar totalmente cero la columna 1 y 3. Veamos los valores para los cuales la matriz tiene rango dos. Donde observando la columna 2 notamos que para hacerla totalmente 0 debe satisfacer $r=2$ y $s=1$.

4) Denote el espacio vectorial $P_2 = \{p(x) \mid p(x) = ax^2 + bx + c, \text{ con } a, b \text{ y } c \text{ reales}\}$ de los polinomios reales de grado a lo mas dos. Considere la transformacion lineal $T(p(x)) = p(3x+1)$. Hallar la matriz de T con respecto a la base $B = \{1+x, 1-x, x^2\}$ de P_2 .

$$T(1+x) = 1 + (3x+1) = 1 + 3x + 1 = 3x + 2$$

$$T(1-x) = 1 - (3x+1) = -3x$$

$$T(x^2) = (3x+1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\frac{1}{2}(1+x) + \frac{1}{2}(1-x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x = 1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$-\frac{3}{2}(1+x) + \frac{3}{2}(1-x) = -\frac{3}{2}x - \frac{3}{2}x = -3x$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & -5/2 \\ 1 & 0 & 0 & 7/2 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right)$$

$$\frac{7}{2}(1+x) - \frac{5}{2}(1-x) = \frac{7}{2} + \frac{7}{2}x - \frac{5}{2} + \frac{5}{2}x =$$

$$1 + 6x$$

Así la matriz es

$$\left(\begin{array}{ccc} 5/2 & -3/2 & 7/2 \\ -1/2 & 3/2 & -5/2 \\ 0 & 0 & 9 \end{array} \right)$$

Me equivoco es $3x-1$ y

yo coloque $3x+1$

4) Denote el espacio vectorial $P_2 = \{p(x) \mid p(x) = ax^2 + bx + c, \text{ con } a, b \text{ y } c \text{ reales}\}$ de los polinomios reales de grado a lo más dos. Considere la transformación lineal $T(p(x)) = p(3x-1)$. Hallar la matriz de T con respecto a la base $B = \{1+x, 1-x, x^2\}$ de P_2 .

Tenemos que

- $T(1+x) = 1 + (3x-1) = 3x$
- $T(1-x) = 1 - (3x-1) = 1 - 3x + 1 = -3x + 2$
- $T(x^2) = (3x-1)^2 = 9x^2 - 6x + 1$

De esta manera

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 + F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \cdot (1/2)}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & -3/2 \\ 1 & 0 & 0 & 3/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Obteniendo así que

$$\frac{3}{2}(1+x) - \frac{3}{2}(1-x) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} + \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x = 3x$$

Tenemos que

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 5/2 \\ 1 & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Obteniendo así que

$$-\frac{1}{2}(1+x) + \frac{5}{2}(1-x) = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}x - \frac{5}{2}x = 2 - 3x$$

Por otra lado

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 7/2 \\ 1 & 0 & 0 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{array} \right)$$

Así

$$-\frac{5}{2}(1+x) + \frac{7}{2}(1-x) + 9x^2 = -\frac{5}{2} + \frac{7}{2} - \frac{5}{2}x - \frac{7}{2}x + 9x^2 =$$

$$1 - 6x + 9x^2$$

Obteniendo que la matriz T es

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} \\ -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} & \frac{7}{2} \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$